Redes de Computadores

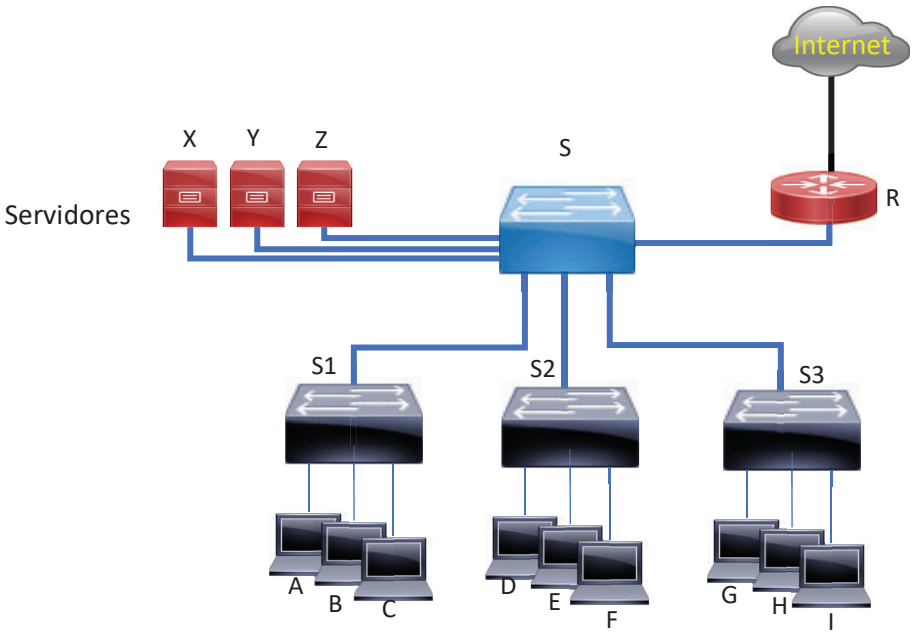
Examen final. 29 de junio de 2022

APELLIDOS……

NOMBRE……

Problema 2: (5 puntos)

La estructura de la red de una universidad privada es la que se muestra en la figura. Dispone de una capa troncal con enlaces a 1 GE y una capa de distribución con enlaces a 100 M. Se desea conocer:



1. **Suponiendo que inicialmente las tablas mac de los switches están completamente vacías, si el PC A envía un paquete de solicitud de descarga de un fichero de datos al servidor X y a continuación, el servidor X remite el fichero de datos solicitado al PC A y después el PC H envía un paquete de solicitud de descarga de un fichero de datos al servidor X, indique rellenando la tabla que a continuación se indica a que dispositivos llegaría dicho paquete.**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Y	Z	R	S	S1	S2	S3
						x		x	x				x			x

Redes de Computadores

Examen final. 29 de junio de 2022

APELLIDOS……
NOMBRE……

2. **La empresa decide reestructurar sus departamentos en tres VLANs distribuyendo los dispositivos de la forma siguiente:**

   VLAN 10: PCA, PCD, PCG
   VLAN 20: PCB, PCE, PCH
   VLAN 30: PCC; PCF, PCI
   El servidor X está adscrito a las tres VLANs, el servidor Y a las VLANs 10 y 20 y el servidor Z a las VLANs 20 y 30.

   Calcule el tiempo que tardaría en recibirse un fichero de 2000 bytes solicitado por el PCA al servidor Z. El fichero de solicitud es de 50 bytes. Se consideran nulos los tiempos de propagación y de procesado.

   Al pertenecer el PCA y el servidor Z a distintas VLANs, la 10 y 30 respectivamente, es preciso enrutar las comunicaciones para que se resuelvan a nivel de red. Por lo tanto, el camino a seguir sería; PCA, S1, S, R, S, Z, S, R, S, S1, PCA.
   Habría pues un tiempo de transmisión a 100Mbps y cuatro tiempos de transmisión a 1Gbps en los dos trayectos, de PCA a Z y de Z a PCA.

   T_{T1} = (50 bytes · 8 bits/byte) / 100.000.000 bits/s = 4 µseg

   T_{T2} = (50 bytes · 8 bits/byte) / 1.000.000.000 bits /s = 0,4 µseg

   T_{T3} = (2.000 bytes · 8 bits/byte) / 100.000.000 bits/s = 160 µseg

   T_{T4} = (2.000 bytes · 8 bits/byte) / 1.000.000.000 bits /s = 16 µseg

   Luego el tiempo transcurrido desde que PCA solicita un fichero a Z y este se lo devuelve, será:

   $$4 + 0{,}4 \cdot 4 + 160 + 4 \cdot 16 = 239{,}6 \text{ µseg}$$

3. **En la nueva situación de la empresa con VLANs reflejada en la pregunta 2, determine el tipo de puertos de los distintos dispositivos switches y router que se debe utilizar para que las comunicaciones se realicen según se desea.**

   Todos los puertos del switch S , de los servidores y del router son tipo TRUNK pues deben permitir el paso de distintas VLANs. Asimismo, son trunk los puertos de los switches S1, S2 y S3 conectados al switch S. Solo los puertos de los switches S1, S2 y S3 conectados a PCs son puertos de acceso normales.

Redes de Computadores

Examen final. 29 de junio de 2022

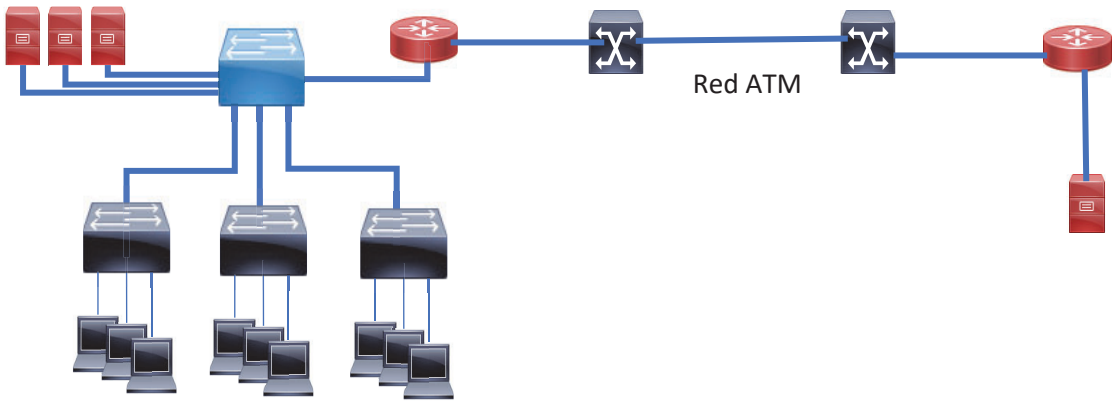
APELLIDOS……

NOMBRE……

4. **Suponga que el PCA se quiere comunicar con un terminal externo a la empresa y lo hace a través de una red troncal ATM del operador. Para simplificar el tránsito por la red ATM consta solo de dos nodos ATM conectados directamente mediante un enlace de 622,08 Mbps. El PCA hace una solicitud utilizando el protocolo HTTP con un tamaño de mensaje de 80 bytes a un servidor de una red conectada directamente al router que se conecta a la red ATM. La página solicitada ocupa 3.000 bytes. Indique el número y tamaño de las PDUs de las diferentes capas de comunicación que intervienen en el proceso.**

Datos adicionales:

- ✓ **Los tamaños de las cabeceras de las distintas capas son: MAC Ethernet: 26 octetos; TCP e IP: 20 octetos; UDP: 8 octetos.**
- ✓ **MTU Ethernet 1500 octetos.**
- ✓ **En la red ATM se consideran establecidos los circuitos virtuales, las celdas son de 48+5 octetos y como capa de adaptación a IP se utiliza AAL5 que añade un campo de control de 8 octetos más un campo de relleno entre 0 y 47 octetos**



Solución: Para la petición

En Ethernet solo habrá una PDU

Tamaño de la PDU Ethernet				
Mensaje	**Cab. MAC**	**Cab. IP**	**Cab. TCP**	**Total (Oct)**
80	**26**	**20**	**20**	**146**

El tamaño de las celdas ATM (PDUs) fijo de 53 octetos

Nº de celdas ATM				
Mensaje	**Cab. AAL5**	**Cab. IP**	**Cab. TCP**	**Total celdas**
80	**8**	**20**	**20**	**2,66**

Como 128 / 48 =2,66 tendremos 3 celdas ATM.

Solución: Para la respuesta

Redes de Computadores

Examen final. 29 de junio de 2022

APELLIDOS……

NOMBRE……

Ethernet tiene una MTU de 1500 octetos. Luego:

Tamaño de las PDU Ethernet				
Mensajes	**Cab. MAC**	**Cab. IP**	**Cab. TCP**	**Total (Oct)**
1460	**26**	**20**	**20**	**1526**
1460	**26**	**20**	**20**	**1526**
80	**26**	**20**	**20**	**146**

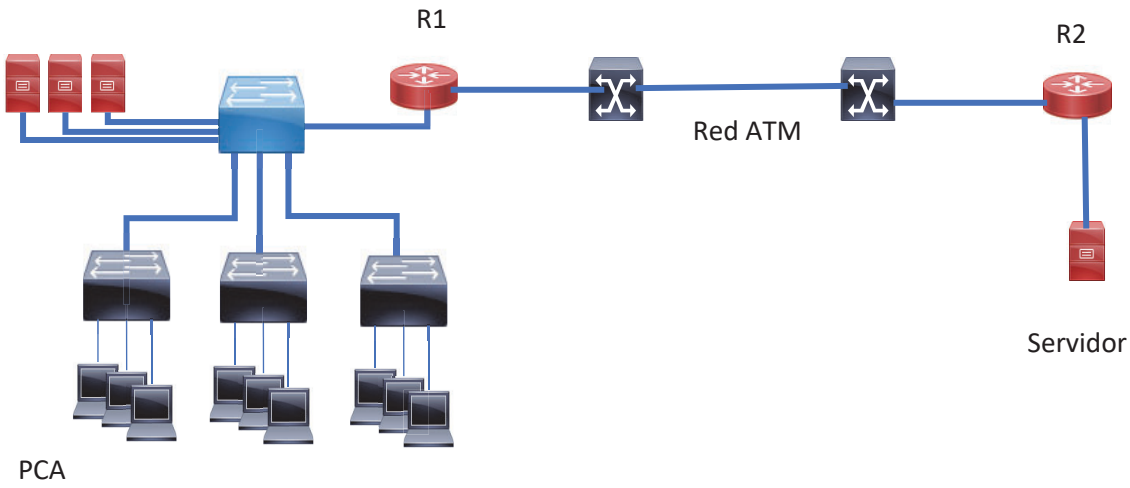
Nº de celdas ATM				
Mensajes	**Cab. AAL5**	**Cab. IP**	**Cab. TCP**	**Total celdas**
1460	**8**	**20**	**20**	**31,42**
1460	**8**	**20**	**20**	**31,42**
80	**8**	**20**	**20**	**2,66**

Como 1508/48=31,42 y 128/48= 2,66, en ATM tendremos

32 + 32 + 3 = 67 celdas para el mensaje de respuesta.

APELLIDOS……
NOMBRE……

5. **Para la comunicación de PCA al Servidor indicada en la pregunta 4, rellene la tabla que se indica a continuación con las direcciones Mac en la salida de los dispositivos. Utilice la denominación macA, macR1, mac R2 y macS. (0,5 puntos).**



	Dirección mac destino	Dirección mac origen
PC A	**macR1**	**macA**
Router 1	**macR1**	**macA**
Router2	**macS**	**macR2**
Servidor	**macS**	**macR2**